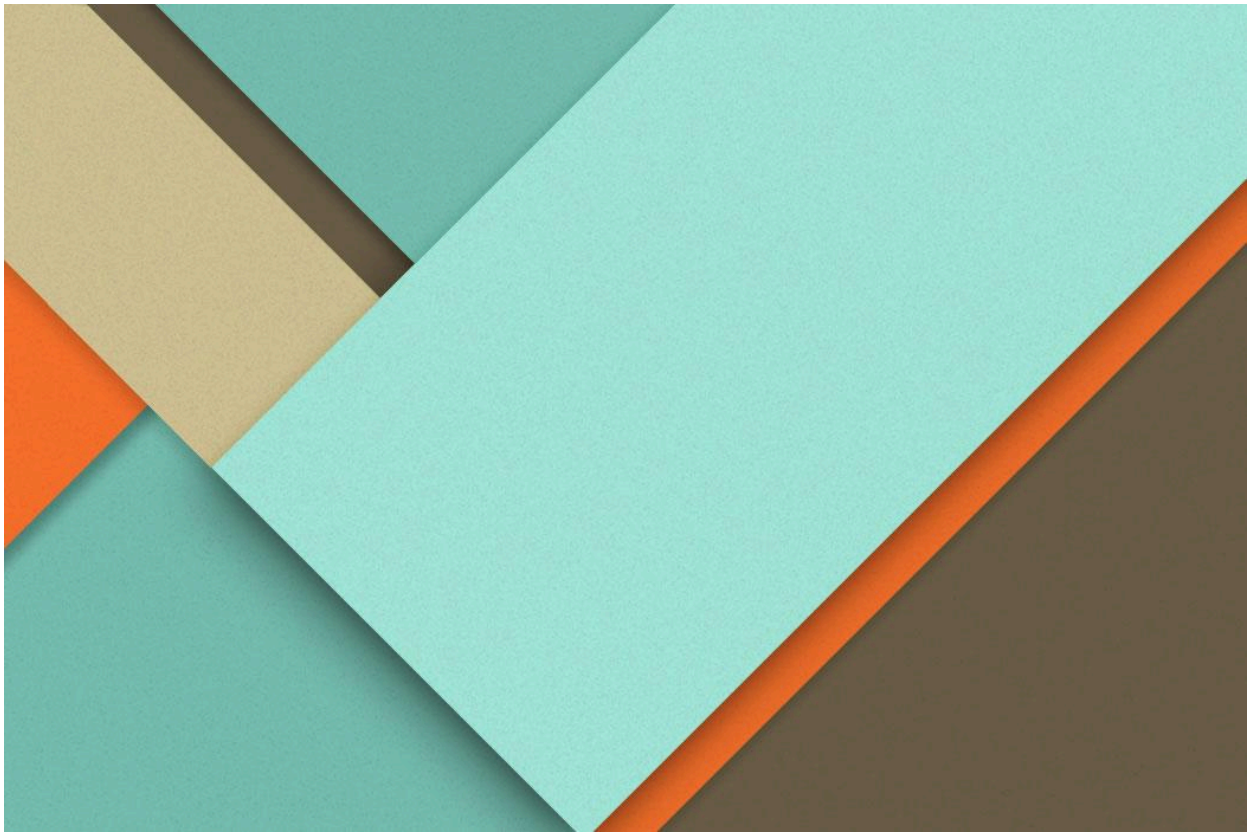


Boss Escape

2026 - 11 - 07

김세현
학과: 게임공학과
학번: 2023180010
분반: 02

개요

- 개발 인원: **1**인
- 프로젝트명: **Boss Escape**
- 장르: **3D** 회피 액션
- 개발 규모: 전투 맵 **1**개, 플레이어 캐릭터 **2**종, 보스 **3**종, 최종 전투 **1**개

목표

본 프로젝트는 **3**차원 공간에서 사용자의 키보드 입력에 따라 캐릭터가 이동하고, 시간에 따라 보스의 공격과 애니메이션이 진행되며, 특정 조건에 따라 화면이 전환되는 인터랙티브 프로그램을 제작하는 것을 목적으로 한다.

일부 플레이어·보스·환경 객체는 **Blender 5.2**를 이용해 직접 모델링한다. Blender에서 완성한 모델은 OBJ 파일로 내보내 현재 프로젝트에 적용한다.

프로젝트 배경 및 핵심 아이디어

1. 배경

플레이어는 제한된 전투 공간에 들어가 세 종류의 보스에게 공격받는다. 보스의 공격은 일정한 예고 후 발생하므로 플레이어는 공격 범위와 방향을 확인하며 이동해야 한다.

2. 플레이어의 목표

플레이어는 공격을 피하면서 마나를 충전하고, 마나가 가득 차면 광역 필살기를 사용한다. 필살기를 이용해 보스와 투사체를 제거하고, 최종적으로 모든 보스를 처치하는 것이 목표다.

3. 핵심 특징

* 직접 공격보다 보스 공격의 예측과 회피가 중심이다.
* 시간이 지남에 따라 마나가 회복된다.
* 아슬아슬한 회피 또는 반격 성공 시 추가 마나를 얻는다.
* 마지막에는 세 종류의 보스를 동시에 상대한다.

프로그램 규모 및 구성

1. 스테이지

시작/연습: 조작과 필살기 규칙 안내 / 전투 시작 선택

일반 전투: 보스의 기본 공격 패턴 경험 / 등장 보스 처치

최종 전투: 모든 보스 동시 등장 / 세 보스 모두 처치

2. 플레이어 캐릭터

균형형: 기본 이동속도와 기본 마나 비용 / 안정적인 회피와 필살기 사용

반격형: 이동속도는 느리지만 반격 가능, 반격 성공 시 마나 증가 / 공격 타이밍을 읽는 플레이

3. 보스

활쟁이: 현재 위치 1발, 예상 위치 2발, 특정 영역 화살비 / 목표점과 화살비 범위를 보고 이동

검쟁이: 회오리, 돌진, 부채꼴, 근접 범위 공격 / 공격 방향과 범위를 확인하고 거리 확보

힐러: 자기 회복, 다른 보스 회복, 십자가 설치 및 지속 피해 / 회복 대상과 십자가 범위를 우선 판단

보스마다 색상과 실루엣을 다르게 적용해 화면에서 구분할 수 있도록 한다.

4. 진행 순서

* 시작 화면에서 게임 시작을 선택한다.

* 캐릭터를 선택하고 조작 안내를 확인한다.

* 전투 화면에서 플레이어를 이동한다.

* 모든 보스를 처치하면 클리어 화면으로 이동한다.

* 체력이 0이 되면 게임 오버 화면으로 이동한다.

5. 조작 방법

WASD: 플레이어 이동

마우스 이동**:** 카메라 회전

Space: 마나가 최대일 때 필살기

Esc: 일시정지 화면

Enter 또는 화면 버튼**:** 시작·재시작·종료 선택

6. 게임 규칙

- 플레이어 체력이 **0**이 되면 게임 오버**.**
- 마나는 시간에 따라 천천히 증가한다.
- 공격을 가까이서 피하거나 반격하면 추가 마나를 얻는다.
- 필살기는 마나가 최대일 때만 사용할 수 있다.
- 필살기 사용 후 마나는 **0**으로 초기화된다.
- 필살기 범위 안의 투사체는 제거되고 보스는 피해를 입는다.
- 모든 보스를 처치하면 게임 클리어**.**
- 모든 공격에는 바닥 범위, 방향선, 목표점 또는 보스 동작으로 된 예고가 있다.

7. 주요 기능 및 그래픽스 기술

우선순위	주요 기능	구체적인 동작 및 완료 기준	관련 그래픽스 기술
필수	3D 공간 및 렌더링	전투 맵, 플레이어, 보스가 3차원으로 표시됨	모델링, 좌표 변환, 깊이 테스트
필수	OBJ 에셋 적용	Blender 5.2에서 제작한 OBJ가 프로젝트에 정상 표시되고 사용됨	OBJ 임포트, 좌표계·스케일 정리, 재질 연결
필수	플레이어 이동	키보드 입력으로 지면 위를 이동하고 맵 경계를 벗어나지 않음	입력 처리, 이동 변환, 충돌
필수	시간 기반 애니메이션	보스 공격, 투사체, 마나 게이지가 시간에 따라 변화함	시간 누적, 보간, 애니메이션
필수	보스 공격 AI	보스별 공격 패턴과 쿨다운이 반복됨	상태 전환, 방향·거리 계산
필수	공격 예고	실제 피해 전에	평면 메쉬, 색상,

		범위·방향·목표가 표시됨	반투명
필수	체력 및 마나	피격 시 체력 감소, 시간·회피·반격 시 마나 증가	UI 게이지, 이벤트 처리
필수	필살기	최대 마나에서 발동하고 투사체 제거 및 보스 피해 발생	거리 기반 범위 판정, 파티클
필수	화면 전환	시작·선택·전투·일시 정지·결과 화면이 전환됨	상태 머신, 2D UI 렌더링
필수	종료 조건	클리어 또는 게임 오버 결과 화면이 표시됨	조건 검사, 상태 초기화
필수	조명	캐릭터와 보스 및 공격 영역이 구분됨	광원, 확산·반사 조명
필수	텍스처	맵 또는 캐릭터 일부에 텍스처가 적용됨	UV, 텍스처 매핑
권장	반투명	공격 및 회복 범위가 투명하게 표시됨	알파 블렌딩, 깊이 정렬
권장	카메라 공전	필살기 동안 플레이어 중심으로 카메라가 회전함	뷰 변환, 회전 보간

8. 기능별 구현 계획

단계	구현 내용	완료 기준
1. 기본 환경	창, 렌더 루프, 카메라, 지면, 기본 3D 객체, 키보드 입력	3D 객체가 표시되고 플레이어가 이동함
2. 핵심 시스템	충돌, 체력, 마나, 투사체, 보스 상태, 필살기	한 판의 기본 전투와 승패가 동작함
3. 보스 구현	활쟁이·검쟁이·힐러의 대표	보스별 공격 특성이 구분됨

	패턴	
4. 그래픽스 효과	조명, 텍스처, 반투명, 파티클, 카메라 공전	공격과 필살기의 시각적 피드백이 표시됨
5. UI 및 전환	시작, 선택, 일시정지, 게임 오버, 클리어	시작부터 종료까지 흐름이 완성됨
6. 안정화	오류 수정, 수치 조정, 발표 자료 및 보고서	발표 환경에서 최종 빌드가 실행됨

9. 1인 개발 계획

모든 기획·프로그래밍·그래픽스·테스트·문서 작업은 본인이 담당한다. 작업 순서는 다음과 같다.

* 동작 가능한 최소 전투를 먼저 구현한다.

* 핵심 기능이 안정화된 뒤 보스 **3**종을 추가한다.

* 공격 예고와 피격 피드백을 적용한다.

* 조명, 텍스처, 반투명, 파티클을 추가한다.

* 화면 전환과 발표용 **UI**를 완성한다.

* 반복 테스트 후 실행 파일과 보고서를 고정한다.

일정이 부족하면 사운드·장식 효과를 먼저 줄이고, 캐릭터 선택 화면을 단순화하거나 캐릭터를 **1**종으로 통합한다. 3D 상호작용, 마나·필살기, 보스별 대표 패턴, 화면 전환·종료 조건은 유지한다.

10. AI 활용 계획

GitHub Copilot 등 생성형 AI는 자료 조사, 알고리즘 설명, 코드 초안, 오류 원인 후보, 테스트 아이디어를 얻는 보조 수단으로 사용한다. 생성된 코드를 그대로 사용하지 않고 본인이 구조, 수식, 입력 흐름, 메모리 처리와 실제 실행 결과를 확인한다.

작업	AI 활용	본인이 직접 판단할 부분	확인 방법
이동·충돌	좌표 변환 및 충돌 예제 확인	좌표계, 속도, 경계값	벽 충돌·대각선 이동 실행

보스 AI	상태 머신과 쿨다운 구조 초안	패턴 순서와 난이도	공격 반복 및 회피 테스트
그래픽스 오류	오류 원인 후보 확인	API·리소스와 실제 코드 대조	빌드와 화면 출력 확인
Blender OBJ 에셋 정리	OBJ 임포트 오류와 좌표계·스케일·재질 문제 해결 방법 확인	모델 형태, 폴리곤 수준, 원점 및 충돌 기준 결정	프로젝트 재수입 후 렌더링·충돌·애니메이션 확인
셰이더·반투명	알파 블렌딩과 조명 방법 조사	깊이 테스트와 렌더 순서	겹치는 영역 표시 확인
문서 작성	문장 구조와 점검 목록 보조	실제 구현 내용과 수치	실행 화면과 문서 대조

11. 개발 일정

단계	예정 작업	완료 기준	예정일
1	기본 창·렌더링·입력	3D 객체가 표시되고 플레이어를 이동할 수 있음	11/16
2	핵심 기능 구현	체력, 마나, 필살기, 보스 1종, 승패가 동작함	11/23
3	그래픽스 효과 및 개선	보스 3종, 예고 효과, 조명·반투명·카메라 공전 적용	11/30
4	테스트·오류 수정·보고서	최종 전투, 실행물, 보고서와 발표 자료 완성	12/06
5	발표 리허설	발표용 PC와 백업 영상으로 시연 가능	12/07

6	최종 발표	핵심 기능과 그래픽스 기술 설명 및 시연	12/08